Álgebra Lineal.

Carlos Echeverria

Universidad de ”Los Andes”.
Facultad de Ingeniería.



April 1, 2022

Álgebra lineal numérica

El álgebra lineal es fundamental, tanto para el análisis científico como para los métodos numéricos, y no podríamos hacer mucho sin tener un conocimiento básico de ella.

Eliminación de Gauss y Gauss-Jordan

Dado un conjunto de N ecuaciones:

$$\begin{aligned} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + a_{1,3}x_3 + \cdots + a_{1,N}x_N &= y_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + a_{2,3}x_3 + \cdots + a_{2,N}x_N &= y_2 \\ &\vdots \\ a_{N,1}x_1 + a_{N,2}x_2 + a_{N,3}x_3 + \cdots + a_{N,N}x_N &= y_N \end{aligned} \tag{1}$$

donde $a_{i,j}$ son los coeficientes, x_i son las incóngnitas y los y_i son los términos independientes. Si, uno de $\{y_i\}$ es diferente de cero, el conjunto es no homogéneo. Considerando que el conjunto de ecuaciones tiene solución única, la eliminación de Gaus consiste en:

1. La eliminación hacia adelante
2. La sustitución hacia atrás

Comenzamos multiplicamdo la primera ecuación por $a_{2,1}/a_{1,1}$, luego se le resta a la segunda ecuación y se sustituye en la misma y así sucesivamente con el resto de las ecuaciones.

$$\begin{aligned} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + a_{1,3}x_3 + \cdots + a_{1,N}x_N &= y_1 \\ a'_{2,2}x_2 + a'_{2,3}x_3 + \cdots + a'_{2,N}x_N &= y'_2 \\ &\vdots \\ a'_{N,2}x_2 + a'_{N,3}x_3 + \cdots + a'_{N,N}x_N &= y'_N \end{aligned} \qquad (2)$$

donde $a'_{i,j} = a_{i,j} - (a_{i,1}/a_{1,1})a_{1,j}$

Repitiendo el procedimiento en todas las restantes ecuaciones

$$\begin{aligned} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + a_{1,3}x_3 + \cdots + a_{1,N}x_N &= y_1 \\ a'_{2,2}x_2 + a'_{2,3}x_3 + \cdots + a'_{2,N}x_N &= y'_2 \\ + a''_{3,3}x_3 + \cdots + a''_{3,N}x_N &= y''_3 \\ \vdots & \\ a^{(n-1)}_{N,N}x_N &= y^{(N-1)}_N \end{aligned} \qquad (3)$$

Los términos principales reciben el nombre de **pivotes**. El procedimiento de sustitución hacia atrás comienza con la última ecuación.

$$\begin{aligned} x_N &= y_N^{(N-1)} / a_{N,N}^{(N-1)} \\ x_{N-1} &= [y_{N-1}^{N-2} - a_{N-1,N}^{(N-2)} x_N] / a_{N-1,N-1}^{(N-2)} \\ &\vdots \\ x_1 &= \frac{\left[y_1 - \sum_{j=2}^{N} a_{1,j} x_j \right]}{a_{1,1}} \end{aligned} \tag{4}$$

Eliminación de Gauss y Gauss-Jordan

Para mayor facilidad, es preferible escribir las ecuaciones en un arreglo

$$\begin{array}{ccccccc} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots & a_{1,N-1} & a_{1,N} & y_1 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & \cdots & a_{2,N-1} & a_{2,N} & y_2 \\ \vdots & & & & & & \\ a_{N,1} & a_{N,2} & a_{N,3} & \cdots & a_{N,N-1} & a_{N,N} & y_N \end{array}$$

y con las etapas de la eliminación

$$\begin{array}{ccccccc} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots & a_{1,N-1} & a_{1,N} & y_1 \\ 0 & a'_{2,2} & a'_{2,3} & \cdots & a'_{2,N-1} & a'_{2,N} & y'_2 \\ \vdots & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^{(N-2)}_{N-1,N-1} & a^{(N-1)}_{N-1,N} & y^{(N-2)}_{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a^{(N-1)}_{N,N} & y^{(N-1)}_{N} \end{array} \tag{5}$$

Eliminación de Gauss y Gauss-Jordan

Ejemplo:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 - 3x_3 &= -1 \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 12 \\ 3x_1 + x_2 - 3x_3 &= 0 \end{aligned}$$

La expresión en arreglo

$$\begin{array}{rrrr} 2 & 1 & -3 & -1 \\ -1 & 3 & 2 & 12 \\ 3 & 1 & -3 & 0 \end{array}$$

procedimiento:

fila 2 $-$ fila 1 $a_{2,1}/a_{1,1}$

fila 3 $-$ fila 1 $a_{3,1}/a_{1,1}$

Aplicando el método

$$\begin{array}{rrrr} 2 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 7/2 & 1/2 & 23/2 \\ 0 & -1/2 & 3/2 & 3/2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{rrrr} 2 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 7/2 & 1/2 & 23/2 \\ 0 & 0 & 11/7 & 22/7 \end{array}$$

del cual $x_3 = 2$, $x_2 = 3$ y $x_1 = 1$.

La eliminación de Gauss-Jordan hacia atrás difiere del anterior, ya que en el proceso es hacia atrás. Partiendo de la ecuación 5, se convierte en 1 a los coeficientes en la posición de pivoteo y elimina a los demás.

$$0 \quad 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1 \quad \bar{y}_N$$

donde $\bar{y}_N = y_N^{(N-1)} / a_{N,N}^{(N-1)}$.
Los N-ésimos coeficientes de cada renglón, exepto el último, se elimina restando el último renglón

Eliminación de Gauss y Gauss-Jordan

$$\begin{array}{cccccc|c}
a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots & a_{1,N-1} & 0 & \bar{y}_1 \\
0 & a'_{2,2} & a'_{2,3} & \cdots & a'_{2,N-1} & 0 & \bar{y}_2 \\
0 & 0 & a''_{3,3} & \cdots & a'_{3,N-1} & 0 & \bar{y}_3 \\
\vdots & & & & & & \\
0 & 0 & 0 & \cdots & a^{(N-2)}_{N-1,N-1} & 0 & \bar{y}_{N-1} \\
0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \bar{y}^{(N-1)}_N
\end{array}$$

donde $\bar{y}_i = y_i^{(i-1)} - a_{i,N}^{(i-1)} \bar{y}_N$. Siguiendo un procedimiento análogo

$$\begin{array}{cccccc|c}
a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \cdots & 0 & 0 & \bar{y}_1 \\
0 & a'_{2,2} & a'_{2,3} & \cdots & 0 & 0 & \bar{y}_2 \\
0 & 0 & a''_{3,3} & \cdots & 0 & 0 & \bar{y}_3 \\
\vdots & & & & & & \\
0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \bar{y}'_{N-1} \\
0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \bar{y}_N
\end{array}$$

Finalmente

$$\begin{array}{cccccc|c} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \bar{y}_1^{(N-1)} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \bar{y}_2^{(N-2)} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \bar{y}_3^{(N-3)} \\ \vdots & & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \bar{y}'_{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & \bar{y}_N \end{array}$$

Es de notar que todos los coeficientes son iguales a cero, exepto los pivotes. Cada renglón se interpreta como

$$x_i = \bar{y}_i^{(N-i)} \tag{6}$$

Eliminación de Gauss y Gauss-Jordan

Ejemplo: Resuelva el ejemplo anterior con el método G-J:

$$\begin{array}{lccccc} \text{fila } 1 & 2 & 1 & -3 & -1 \\ \text{fila } 2 & 0 & 7/2 & 1/2 & 23/2 \\ \text{fila } 3 & 0 & 0 & 11/7 & 22/7 \end{array}$$

$$\text{fila } 3 \div a_{3,3} = 0 \quad 0 \quad 1 \quad 2$$

$$\begin{array}{lcccc} \text{fila } 1 - a_{1,3}\text{fila } C = & 2 & 1 & 0 & 5 \\ \text{fila } 2 - a_{2,3}\text{fila } C = & 0 & 7 & 0 & 21 \\ \text{fila } 3 \div a_{3,3} = & 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \equiv C$$

repitiendo

$$\begin{array}{cccc} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array}$$

Pivoteo y eliminación de Gauss

El método de Gaus no funciona si el primer coeficiente de la primera fila es igual a cero o si un coeficiente de la diagonal se anula en el proceso de la solución. El pivoteo se usa para solventar estos incovenientes.
Consideremos el arreglo

$$\begin{matrix} 0 & 10 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & -1 & 6 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \end{matrix} \quad \text{reordenando} \quad \begin{matrix} 2 & 4 & 1 & 5 \\ 1 & 3 & -1 & 6 \\ 0 & 10 & 1 & 2 \end{matrix}$$

por eliminación

$$\begin{matrix} 2 & 4 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -3/2 & 7/2 \\ 0 & 10 & 1 & 2 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} 2 & 4 & 1 & 5 \\ 0 & 10 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -3/2 & 7/2 \end{matrix}$$

Pivoteo y eliminación de Gauss

por eliminación
$$\begin{matrix} 2 & 4 & 1 & 5 \\ 0 & 10 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -16/10 & 33/10 \end{matrix}$$

la sustitución hacia atrás
$$x_3 = -2.0625$$
$$x_2 = ((2 - x_3)/10 = 0.4062$$
$$x_1 = (5 - 4x_2 - x_3) = 2.7187$$

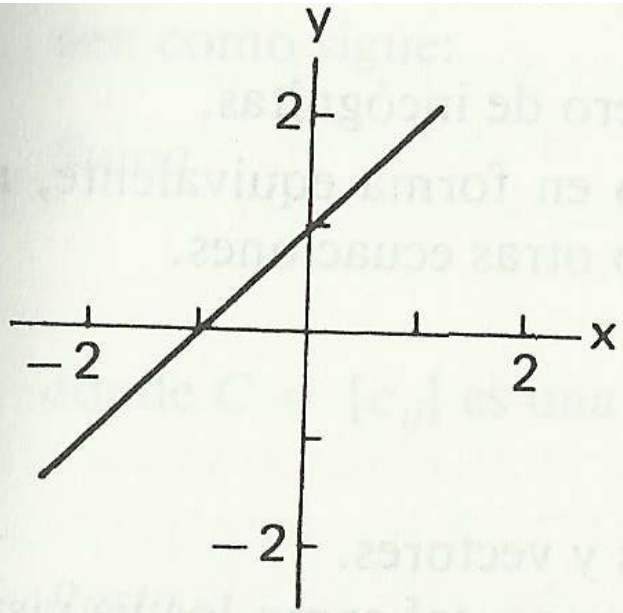
las eliminaciones de G-J
$$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 2.7178 \\ 0 & 1 & 0 & 0.4062 \\ 0 & 0 & 1 & -2.0625 \end{matrix}$$

Problemas sin solución única

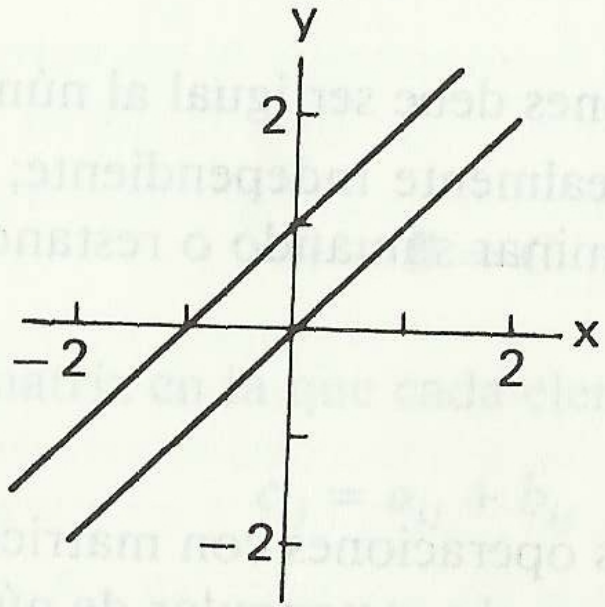
Por ejemplo:

$$
\begin{array}{lrl}
\text{a)} & -x+y= & 1 \\
 & -2x+2y= & 2 \\
\text{b)} & -x+y= & 1 \\
 & -x+y= & 0 \\
\text{c)} & -x+y= & 1 \\
 & x+2y= & -2 \\
 & 2x-y= & 0
\end{array}
$$

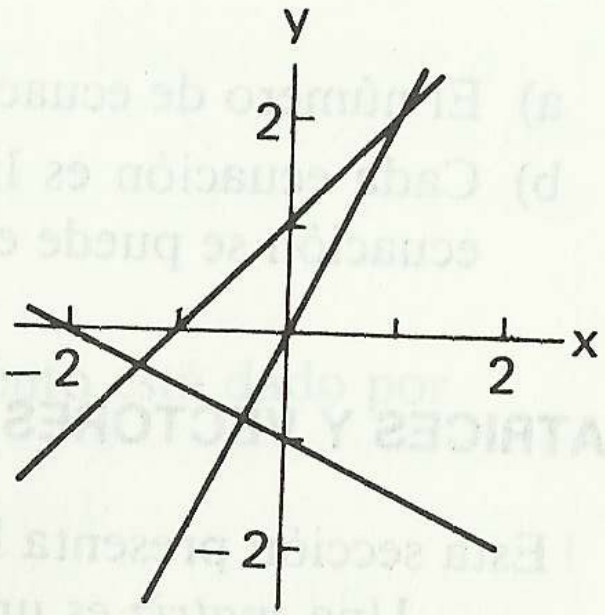
Problemas sin solución única



Número infinito de soluciones



Sin solución



Sin solución

Vectores y Matrices

Una Matriz

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = A[a_{ij}]$$

Una matriz rectangular $m \times n$ o 2×3

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 9 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

Operaciones:

$$\begin{array}{rrl} \text{suma} & A + B = C & c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \\ \text{resta} & A - B = C & c_{ij} = a_{ij} - b_{ij} \\ \text{Multipicación} & AB = C & c_{ij} = \sum_{k=1}^{N} a_{ik} b_{kj} \end{array}$$

El producto $AB \neq BA$, y si $AB = BC$ se dice que las matrices conmutan. Si A y B son rectangulares, el producto sólo existe si A es una matriz $m \times n$ y B es $n \times k$

$$\text{división} \quad B^{-1}A = C \quad A = BC$$

La división es más restrictiva, puesto que B^{-1} sólo puede existir si B es cuadrada.
Un vector columna

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix},$$

Un vector renglón

$$a = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 \end{bmatrix},$$

$$\begin{array}{rll} \text{suma} & x+y=z & x_i+y_i=z_i \\ \text{resta} & x-y=z & x_i-y_i=z_i \\ \text{Multipicación} & Ax=y & y_i=\sum_{k=1}^{N} a_{ik}x_k \end{array}$$

Ejemplos: Sea

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}, B=\begin{bmatrix} 7 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 8 & 1 & 6 \end{bmatrix}, x=\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}, y=\begin{bmatrix} 3 \\ 9 \\ 4 \end{bmatrix},$$

Calcule $A+B$, $B-A$, BA, $x+y$, $x-y$ y Ax

$$A+B=\begin{bmatrix} 1+7 & 2+3 & 4+1 \\ 3+2 & 1+3 & 2+5 \\ 4+8 & 1+1 & 3+6 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 8 & 5 & 5 \\ 5 & 4 & 7 \\ 12 & 2 & 9 \end{bmatrix}$$

$$A-B=\begin{bmatrix} 1-7 & 2-3 & 4-1 \\ 3-2 & 1-3 & 2-5 \\ 4-8 & 1-1 & 3-6 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -6 & -1 & 3 \\ 1 & -2 & -3 \\ -4 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

$$AB=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 7 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 8 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1\times7+2\times2+4\times8 & 1\times3+2\times3+4\times1 & 1\times1+2\times5+4\times6 \\ 3\times7+1\times2+2\times8 & 3\times3+1\times3+2\times1 & 3\times1+1\times5+2\times6 \\ 4\times7+1\times2+3\times8 & 4\times3+1\times3+3\times1 & 4\times1+1\times5+3\times6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 43 & 13 & 35 \\ 39 & 14 & 20 \\ 54 & 18 & 27 \end{bmatrix}$$

$$BA = \begin{bmatrix} 7 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 5 \\ 8 & 1 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 & 18 & 37 \\ 31 & 12 & 29 \\ 35 & 23 & 52 \end{bmatrix}$$

Matriz nula

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz identidad

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Vectores y Matrices

Matriz transpuesta

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \quad \text{entonces} \quad A^t = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 2 & 7 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{entonces} \quad B^t = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 0 & 7 & 2 \end{bmatrix}$$

Matriz inversa: Satisface $AA^{-1} = A^{-1}A = I$

$$\text{Vector nulo} \quad x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

vectores unitarios

$$u = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad v = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad w = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vector transpuesta

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \text{entonces} \quad x^t = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix}$$

Inversión de una matriz

Consideremos la ecuación lineal

$$Ax = y \tag{7}$$

donde A es una matriz cuadrada. Supongamos que el pivoteo no es necesario, sea

$$GAx = Gy \tag{8}$$

Si escogieramos a G como la inversa de A,

$$x = A^{-1} y \tag{9}$$

Inversión de una matriz

La eliminación de Gauss-Jordan es equivalente a la multiplicación a la izquierda por $G = A^{-1}$. Escribimos A e I en forma de arreglo

$$\begin{array}{ccc|ccc} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & 1 & 0 & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & 0 & 1 & 0 \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & 0 & 0 & 1 \end{array}$$



$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & g_{1,1} & g_{1,2} & g_{1,3} \\ 0 & 1 & 0 & g_{2,1} & g_{2,2} & g_{2,3} \\ 0 & 0 & 1 & g_{3,1} & g_{3,2} & g_{3,3} \end{array}$$

Inversión de una matriz

Ejemplo: Calcule la inversa de A

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Solución

$$\begin{array}{rrrrrr} 2 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -3 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrrrrr} 2 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3.5 & 0.5 & 0.5 & 1 & 0 \\ 0 & -0.5 & 1.5 & -1.5 & 0 & 1 \end{array}$$

Inversión de una matriz

Repitiendo

$$\begin{array}{cccccc} 2 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3.5 & 0.5 & 0.5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1.5714 & -1.4285 & 0.14285 & 1 \end{array}$$

Se divide por 1.5714

$$\begin{array}{cccccc} 2 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3.5 & 0.5 & 0.5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -0.90909 & 0.90909 & 0.63636 \end{array}$$

Inversión de una matriz

El segundo renglón se divide entre 3.5 y luego se resta el último renglón, multiplicado por $0.5/3.5$

$$\begin{array}{cccccc} 2 & 1 & -3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.27272 & 0.27272 & -0.09090 \\ 0 & 0 & 1 & -0.90909 & 0.90909 & 0.63636 \end{array}$$

Seguidamente

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0.27272 & 0.27272 & -0.09090 \\ 0 & 0 & 1 & -0.90909 & 0.90909 & 0.63636 \end{array}$$

Inversión de una matriz

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.27272 & 0.27272 & -0.09090 \\ -0.90909 & 0.90909 & 0.63636 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.27272 & 0.27272 & -0.09090 \\ -0.90909 & 0.90909 & 0.63636 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Descomposición LU

Es una transformación de una matriz A como producto de matrices

$$A = LU, \tag{10}$$

donde L es una matriz triangular inferior y U es una matriz triangular superior.

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{2,1} & 1 & 0 \\ l_{3,1} & l_{3,2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{1,1} & u_{1,2} & u_{1,3} \\ 0 & u_{2,2} & u_{2,3} \\ 0 & 0 & u_{3,3} \end{bmatrix}$$

Descomposición LU

Esquema general de la descomposición LU:

a. El primer renglón de U, para $j = 1$, hasta N. Se obtiene $u_{1,j} = a_{1,j}$, $j = 1, \ldots, N$

b. Primera columna de L, $l_{i,1}$ para $i = 2$ hasta N, se obtiene $l_{i,1} = a_{i,1}/u_{1,1}$, para $i = 2, \ldots, N$

c. El segundo renglón de U se obtiene $u_{2,j} = a_{2,j} - l_{2,1}u_{1,j}$, para $j = 2, \ldots, N$

d. La segunda columna de L se obtiene $l_{i,2} = [a_{i,2} - l_{i,1}u_{1,2}]/u_{2,2}$, para $i = 3, \ldots, N$

e. El n-ésimo renglón de U se obtiene de $u_{n,j} = a_{n,j} - \sum_{k=1}^{n-1} l_{n,k}u_{k,j}$, para $j = n, \ldots, N$

f. La n-ésima columna de L se obtiene $l_{i,n} = [a_{i,n} - \sum_{k=1}^{n-1} l_{i,k}u_{k,n}]/u_{n,n}$, para $j = n+1, \ldots, N$

Descomposición LU

Ejemplo

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Solución

$$\begin{aligned}
u_{1,1} &= 2, \quad u_{1,2} = 1, \quad u_{1,3} = -3 \\
l_{2,1} &= -0.5, \quad l_{3,1} = 1.5 \\
u_{2,2} &= 3 - (-0.5)(1) = 3.5 \\
u_{2,3} &= 1 - (-0.5)(-3) = 0.5 \\
l_{3,2} &= [1 - (1.50)(1)]/3.5 = -0.142857 \\
u_{3,3} &= -3 - (1.5)(-3) - (-0.142857)(0.5) = 1.57142
\end{aligned}$$

Entonces

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.5 & 1 & 0 \\ 1,5 & -0.1429 & 1 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & 3.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1.5714 \end{bmatrix}$$

o

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -0.5 & 3.5 & 0.5 \\ 1.5 & -0.1429 & 1.5714 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{1,1} & u_{1,2} & u_{1,3} \\ l_{2,1} & u_{2,2} & u_{2,3} \\ l_{2,1} & l_{3,2} & u_{3,3} \end{bmatrix}$$

Descomposición LU

La ecuación

$$Ax = LUx = y \tag{11}$$

Sea

$$Ux = z \quad \Rightarrow \quad Lz = y \tag{12}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{2,1} & 1 & 0 \\ l_{2,1} & l_{3,2} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \tag{13}$$

$$\begin{aligned} z_1 &= y_1 \\ z_2 &= [y_2 - z_1 l_{2,1}] \\ z_3 &= [y_3 - z_1 l_{3,1} - z_2 l_{3,2}] \end{aligned}$$

Descomposición LU

$$\begin{bmatrix} u_{1,1} & u_{1,2} & u_{1,3} \\ 0 & u_{2,2} & u_{2,3} \\ 0 & 0 & u_{3,3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} \tag{14}$$

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{z_1}{u_{3,3}} \\ x_2 &= \frac{z_2 - u_{2,3}x_3}{u_{2,2}} \\ x_1 &= \frac{z_1 - u_{1,2}x_2 - u_{1,3}x_3}{u_{1,1}} \end{aligned}$$

En general

$$
\begin{aligned}
z_1 &= y_1 \\
z_i &= y_1 \left[\sum_{j-1}^{i-1} l_{i,j} z_j \right], \qquad i = 2,3,\ldots,N \\
x_N &= \frac{z_N}{u_{N,N}} \\
x_i &= \frac{\left[z_i - \sum_{j=i+1}^{N} u_{i,j} x_j \right]}{u_{i,i}}, \qquad i = N-1, N-2, \ldots, 3, 2, 1
\end{aligned}
$$

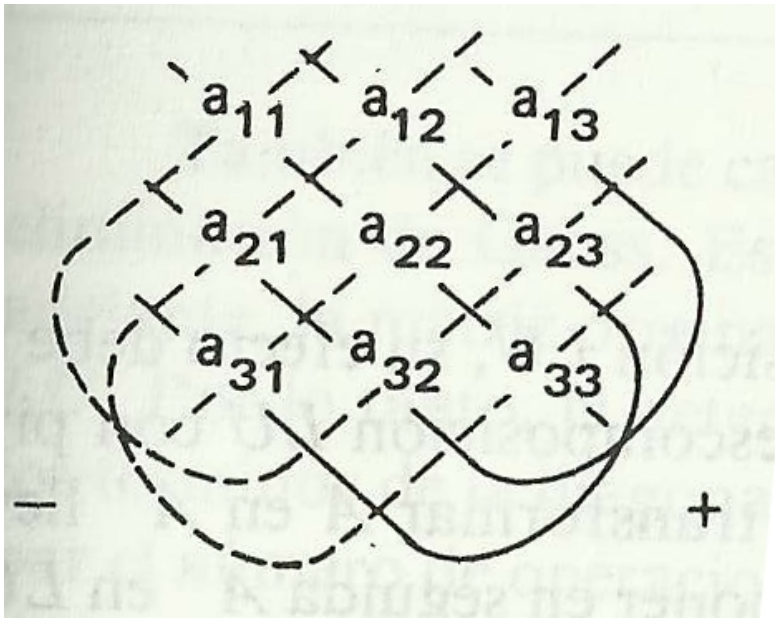
Es un número importante asociado con toda matriz cuadrada.

$$\det(A) = \sum(\pm)a_{i1}a_{j2}a_{k3},\ldots,a_{rN} \tag{15}$$

donde la suma se hace sobre todas las permutaciones de los los primeros subíndices de a, y toma el signo $(+)$ si la permutación es par y (-) si la permutación es impar.

$$\det(A) = \det\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}$$

$$\begin{aligned}\det(A) &= \det\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix} \\ &= a_{1,1}a_{2,2}a_{3,3} + a_{2,1}a_{3,2}a_{1,3} + a_{3,1}a_{1,2}a_{2,3} \\ &\quad - a_{1,1}a_{3,2}a_{2,3} - a_{2,1}a_{1,2}a_{3,3} - a_{3,1}a_{2,2}a_{1,3}\end{aligned}$$



Una matriz de orden N tiene $N!$ permutaciones.

Otra forma de calcular el determinante es utilizar eliminación de Gauss o descomposición LU. Primero
Regla 1: $\det(BC) = \det(B)\det(C)$
Regla 2: $\det(M)$ es iguial al producto de todos los elementos de la diagonal de M, si M es triangular superior e inferior.

Con la descomposición LU. Tenemos

$$\det(A) = \det(LU) = \det(L)\det(U) = \det(U) \tag{16}$$

donde $\det(L) = 1$, y

$$\det(U) = \prod_{k=1}^{N} u_{i,i} \tag{17}$$

Ejemplo

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ -1 & 3 & 2 \\ 3 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -0.5 & 1 & 0 \\ 1,5 & -0.1429 & 1 \end{bmatrix} \qquad U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & 3.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1.5714 \end{bmatrix}$$

$$\det(L) = 1 \quad \text{y} \quad \det(U) = (2)(3.5)(1.7514) = 11$$

Problemas mal condicionados

Ciertos problemas tienen solución, aunque sus soluciones se vuelven muy imprecisas debido a severos errores de redondeo. Tiene las siguientes características:

- Un ligero cambio de los coeficientes provoca cambios significativos en la solución.
- Los elementos de la diagonal de la matriz tienden a ser menores que los elementos que no pertenecen a la diagonal.
- El $\det(A)\det(A^{-1})$ difiere en forma significativa de 1.
- El resultado de $(A^{-1})^{-1}$ es muy distinto de A.
- AA^{-1} difiere en grado sumo de la matriz identidad.
- $A^{-1}(A^{-1})^{-1}$ difiere más de la matriz identidad que lo que difiere AA^{-1}

Problemas mal condicionados

Ejemplo: Sea una matriz de Hilbert 4×4

$$\begin{bmatrix} 1 & 1/2 & 1/3 & 1/4 \\ 1/2 & 1/3 & 1/4 & 1/5 \\ 1/3 & 1/4 & 1/5 & 1/6 \\ 1/4 & 1/5 & 1/6 & 1/7 \end{bmatrix}$$

Calcule (a)$A^{-1}(A^{-1})^{-1}$ y (b)$\det(A)\det(A^{-1})$